

CRM MultiProyecto

Tareas Jira - Plan de Desarrollo

Proyecto	CRM MultiProyecto
Equipo	Diego + Angel (fullstack)
Total	15 Epics, ~97 Stories
Duracion	6 - 9.5 semanas
Metodologia	Scrum con sprints semanales

Campo	Descripcion
Tipo	Backend / Frontend / Fullstack / Config / QA
Story points	Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8
AC	Criterios de aceptacion (todos deben cumplirse)

EPIC: [F1] Setup Infraestructura (Subfase 1.1)

Asignacion principal: Ambos | Dependencias: Ninguna (punto de partida) | Semana: 1

[F1-001] Instalar Node.js LTS, PostgreSQL 16 y PM2 en VPS

Diego | Tipo: Config | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Node v20+ instalado y `node -v` retorna la version correcta
- PostgreSQL 16 corriendo en puerto :5432 y `psql --version` funciona
- PM2 instalado globalmente y `pm2 -v` retorna la version

Nota: Usar nvm para gestionar versiones de Node. Configurar PG con locale UTF-8.

[F1-002] Configurar Nginx: bloque /crm + /crm/api + HTTPS

Diego | Tipo: Config | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- GET /crm carga el HTML del frontend correctamente
- GET /crm/api/health llega al proceso Node y retorna 200
- HTTPS activo con certificado Certbot (redirect HTTP -> HTTPS)
- Recargar /crm/leads (o cualquier ruta SPA) no da 404 (try_files configurado)

Nota: Configurar proxy_pass para /crm/api hacia localhost:3001. Usar try_files \$uri \$uri/ /crm/index.html para SPA fallback.

[F1-003] PM2 ecosystem.config.js + arranque automatico

Diego | Tipo: Config | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- `pm2 start ecosystem.config.js` levanta el proceso crm-api sin errores
- Al reiniciar el VPS el proceso arranca solo (pm2 startup + pm2 save)
- Logs se escriben en /var/log/pm2/ con rotacion configurada

Nota: Configurar max_memory_restart, watch en desarrollo, env variables en ecosystem.

[F1-004] Configurar Cloudflare R2: bucket privado + SDK

Angel | Tipo: Config | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- Bucket creado en Cloudflare R2 con acceso privado
- Upload de archivo de prueba funciona desde Node con @aws-sdk/client-s3
- Pre-signed URL generada permite descarga temporal del archivo

Nota: R2 es compatible con S3 SDK. Guardar ACCESS_KEY_ID y SECRET_ACCESS_KEY en .env.

[F1-005] Configurar Brevo: verificar dominio + crear 4 templates

Diego | Tipo: Config | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Dominio verificado en Brevo (DKIM + SPF configurados)
- 4 templates creados: bienvenida, notificacion lead, recordatorio, alerta pago
- Email de prueba enviado desde Node llega correctamente (no spam)

Nota: Usar API v3 de Brevo. Cada template debe tener variables dinamicas ({{nombre}}, {{email}}, etc.).

[F1-006] Inicializar repo Git + estructura carpetas + .gitignore + CI basico

Angel | Tipo: Config | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- Repo en GitHub con ramas main y dev creadas
- Estructura de carpetas creada (backend/, frontend/, docs/, scripts/)
- .gitignore excluye node_modules, .env, dist, uploads
- package.json configurado en backend y frontend con scripts basicos

Nota: Configurar branch protection en main (requiere PR). Considerar husky para pre-commit hooks.

[F1-007] Ejecutar migracion SQL inicial + seed data

Ambos | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Todas las tablas de Fase 1 creadas correctamente en PostgreSQL
- Seed data insertada: superadmin + 6 proyectos de prueba
- Conexion desde Node (pg pool) funciona y ejecuta query de prueba

Nota: Usar archivos .sql numerados (001_initial.sql, 002_seed.sql). Verificar que FKs y constraints estan activos.

[F1-008] Script backup pg_dump diario a R2 + cron

Diego | Tipo: Config | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Script genera dump con pg_dump, comprime con gzip
- Archivo comprimido se sube a R2 con nombre que incluye fecha (crm_backup_YYYYMMDD.sql.gz)
- Cron configurado a las 3:00 AM diario
- Backup de prueba verificado en R2 (descargable y restaurable)

Nota: Retener ultimos 30 backups. Script debe enviar alerta si falla el upload.

EPIC: [F1] Auth + Roles + Panel Usuarios (Subfase 1.2)

Asignacion principal: Diego | Dependencias: F1 Setup Infraestructura (1.1) | Semana: 1

[F1-009] Schema DB: tablas users, projects, user_projects

Diego | Tipo: Backend | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- Tablas users, projects y user_projects creadas con todos los campos del esquema
- Foreign keys y constraints funcionan (ON DELETE RESTRICT)
- UNIQUE constraint en users.email activo (insert duplicado falla)

Nota: users.role: superadmin, admin, gestor. user_projects vincula N:M con campo role_in_project.

[F1-010] Endpoints auth: POST login, logout, refresh

Diego | Tipo: Backend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- POST /auth/login con credenciales validas devuelve accessToken en body + setea refreshToken en cookie httpOnly
- POST /auth/logout limpia la cookie y el refresh token en DB
- POST /auth/refresh genera nuevo accessToken si refreshToken es valido
- Token expirado en cualquier endpoint retorna 401 Unauthorized

Nota: Usar bcrypt para comparar passwords. Refresh token almacenado hasheado en DB.

[F1-011] JWT access (15min) + refresh token (30d) httpOnly cookie

Diego | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Access token expira en exactamente 15 minutos (verificable con jwt.io)
- Refresh token se setea como cookie httpOnly, Secure, SameSite=Strict con maxAge 30 dias
- Al hacer logout el refresh token se invalida en DB y no puede reutilizarse

Nota: Payload del access token: { userId, email, role, activeProjectId }. Secreto JWT en variable de entorno.

[F1-012] Middleware roleGuard + projectAccess

Diego | Tipo: Backend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Gestor que intenta acceder a ruta de Admin recibe 403 Forbidden
- Gestor que intenta ver leads de proyecto no asignado recibe 403 Forbidden
- Admin accede a todos los endpoints de sus proyectos asignados
- Superadmin accede a todo sin restriccion

Nota: roleGuard como middleware Express que recibe roles permitidos. projectAccess verifica user_projects.

[F1-013] CRUD usuarios + envio email bienvenida Brevo

Diego | Tipo: Backend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- POST /users crea usuario y envia email de bienvenida con link set-password
- Link contiene token unico que expira en 24 horas
- GET /users lista usuarios con filtros (activo/inactivo, rol, proyecto)
- PATCH /users/:id permite editar nombre, rol y proyectos asignados
- DELETE (soft) /users/:id desactiva usuario (is_active = false)

Nota: Solo Admin y Superadmin pueden crear usuarios. Email se envia via API Brevo con template de bienvenida.

[F1-014] Endpoint set-password con token unico

Diego | Tipo: Backend | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- POST /auth/set-password con token valido permite setear password
- Token expirado (>24h) retorna error 400 con mensaje descriptivo
- Token ya utilizado retorna error 400 (no se puede reutilizar)
- Password se hashea con bcrypt con salt rounds = 12

Nota: Token almacenado como hash en DB. Marcar token como used tras uso exitoso.

[F1-015] Tabla user_activity_log + registro automatico

Diego | Tipo: Backend | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- Login, logout y cambios de rol se registran automaticamente
- Cada registro incluye user_id, accion, IP del cliente y timestamp
- Endpoint GET /admin/activity-log lista eventos con paginacion

Nota: Usar middleware para capturar IP (req.ip o x-forwarded-for). Considerar particionado por fecha si crece mucho.

[F1-016] Frontend: pantalla login (email + password)

Diego | Tipo: Frontend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Formulario con campos email y password con validacion en cliente
- Error visible si credenciales son incorrectas (mensaje generico por seguridad)
- Redirect automatico a dashboard tras login exitoso
- Responsive: usable en desktop, tablet y movil

Nota: Usar React Hook Form + Zod para validacion. Deshabilitar boton durante request.

[F1-017] Frontend: AuthContext + ProjectSelector en navbar

Diego | Tipo: Frontend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- AuthContext provee user, role y funciones login/logout a toda la app
- ProjectSelector en navbar muestra solo proyectos asignados al usuario
- Proyecto activo persiste en localStorage y se restaura al recargar
- Cambiar proyecto activo recarga los datos del contexto (leads, dashboard, etc.)

Nota: Usar React Context + useReducer. ProjectSelector como dropdown con nombre del proyecto y logo.

[F1-018] Frontend: panel admin usuarios (tabla + formulario crear/editar)

Diego | Tipo: Frontend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Tabla con columnas: nombre, email, rol, proyectos, ultimo acceso, estado
- Formulario crear usuario con checkboxes de proyectos asignables
- Editar rol funciona inline o via dialog
- Desactivar usuario requiere confirmacion antes de ejecutar

Nota: Solo visible para Admin/Superadmin. Usar TanStack Table para la tabla. Dialog con shadcn/ui.

[F1-019] Frontend: pantalla set-password desde enlace email

Diego | Tipo: Frontend | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- Pantalla con campo password + confirmacion de password
- Validacion de fuerza minima (8 chars, 1 mayuscula, 1 numero)
- Mensaje de exito tras setear password + redirect a login en 3 segundos

Nota: Extraer token de la URL (query param). Mostrar error si token es invalido o expirado.

EPIC: [F1] Productos + Dossiers PDF (Subfase 1.3)

Asignacion principal: Angel | Dependencias: F1 Setup Infraestructura (1.1) | Semana: 1

[F1-020] Schema DB: tablas products, dossiers

Angel | Tipo: Backend | SP: 1

Criterios de aceptacion:

- Tablas products y dossiers creadas con todos los campos
- Foreign keys a projects y users funcionan correctamente
- Constraint UNIQUE en (project_id, product_name) activo

Nota: dossiers tiene campo version (integer, autoincremento por producto) y status (active/inactive).

[F1-021] CRUD productos por proyecto

Angel | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Crear, listar, editar y desactivar productos funciona correctamente
- Filtro por projectId retorna solo productos de ese proyecto
- Usuario solo puede ver/gestionar productos de proyectos asignados

Nota: Soft delete (is_active = false). Incluir campo precio, descripcion_corta, producto_tipo.

[F1-022] Upload PDF a R2 con nombre unico (uuid+timestamp)

Angel | Tipo: Backend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- PDF se sube correctamente a R2 con nombre formato uuid-timestamp.pdf
- Archivos mayores a 5MB suben sin error (limite configurado a 20MB)
- Solo acepta archivos con MIME type application/pdf (otros retornan 400)
- Registro en tabla dossiers con r2_key, size, uploaded_by

Nota: Usar multer para multipart upload. Validar MIME type tanto por extension como por magic bytes.

[F1-023] Endpoint pre-signed URL (15min, solo autenticados)

Angel | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- GET /dossiers/:id/url retorna URL pre-firmada valida durante 15 minutos
- URL expirada retorna acceso denegado de R2
- Usuario no autenticado no puede obtener la URL (401)

Nota: Usar getSignedUrl de @aws-sdk/s3-request-presigner. Loguear cada acceso para auditoria.

[F1-024] Historial versiones dossier (nueva version no borra anterior)

Angel | Tipo: Backend | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- Subir nueva version marca la anterior como status = 'inactive'
- Historial muestra todas las versiones con fecha, usuario y tamaño
- La version activa siempre es la mas reciente (version mas alta)

Nota: Campo version se autocalcula como MAX(version) + 1 para ese product_id.

[F1-025] Frontend: panel gestion productos por proyecto

Angel | Tipo: Frontend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Lista productos del proyecto activo con nombre, tipo, precio y estado
- Crear y editar producto via dialog modal con validacion
- Desactivar producto requiere confirmacion (dialog)
- Indicador visual si el producto tiene dossier asociado (icono PDF)

Nota: Usar DataTable con sorting y filtros. Mostrar badge "Sin dossier" para productos sin PDF.

[F1-026] Frontend: upload dossier drag&drop; + indicador version

Angel | Tipo: Frontend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Zona drag&drop; funcional (acepta PDF, rechaza otros formatos visualmente)
- Barra de progreso visible durante el upload
- Muestra version actual del dossier con fecha y usuario que lo subio
- Historial de versiones desplegable en acordeon con opcion de descarga

Nota: Usar react-dropzone. Mostrar preview del nombre del archivo antes de confirmar upload.

EPIC: [F1] Webhook + UTMs + Round-robin (Subfase 1.4)

Asignacion principal: Diego | Dependencias: F1 Auth (1.2), F1 Productos (1.3) | Semana: 2

[F1-027] Schema DB: leads, lead_utms, project_queue_state

Diego | Tipo: Backend | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- Tablas leads, lead_utms y project_queue_state creadas con todos los campos
- Indices creados en email, project_id, (responsable_id, status)
- Constraint CHECK en leads.status con valores validos del pipeline

Nota: leads.status: nuevo, contactado, en_seguimiento, visitado, convertido, descartado. project_queue_state almacena last_assigned_index por proyecto.

[F1-028] Endpoint POST /webhooks/leads/:slug con validacion API key

Diego | Tipo: Backend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- API key invalida o ausente retorna 401 Unauthorized
- Payload valido crea lead en DB y retorna 201 con lead_id
- Tiempo de respuesta del webhook < 500ms (procesamiento pesado es asincrono)
- Payload invalido (sin email o sin nombre) retorna 400 con errores de validacion

Nota: :slug identifica al proyecto. API key en header X-API-Key. Validar con Joi o Zod.

[F1-029] Parseo UTMs desde landing_url + deteccion canal automatica

Diego | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- UTMs (source, medium, campaign, term, content) extraidos de la URL y guardados en lead_utms
- Canal detectado automaticamente segun reglas: utm_source=facebook/instagram -> meta, utm_source=google+medium=cpc -> google_ads, sin UTMs -> organico/directo
- Canal 'chatgpt' detectado cuando utm_source contiene 'chatgpt' o referrer es chatgpt.com

Nota: Usar URL API de Node para parsear query params. Tabla de reglas de deteccion configurable.

[F1-030] Deteccion duplicados por email + vinculacion

Diego | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Lead con email existente en mismo proyecto crea nuevo registro con lead_duplicado_de apuntando al original
- Mismo proyecto + mismo producto marca campo reincidente = true
- Lead con email existente en diferente proyecto se crea sin vinculacion (proyectos aislados)

Nota: Busqueda de duplicados por email normalizado (lowercase, trim). El lead original no se modifica.

[F1-031] Round-robin transaccional PostgreSQL

Diego | Tipo: Backend | SP: 8

Criterios de aceptacion:

- Con 2 gestores activos, 3 leads se asignan A, B, A (rotacion equitativa)
- Gestor inactivo o sin acceso al proyecto se salta en la rotacion
- Toda la operacion ejecuta en una transaccion PostgreSQL (BEGIN/COMMIT)
- Test de concurrencia con 50 requests simultaneos completa con 0 errores y 0 asignaciones duplicadas

Nota: Usar SELECT ... FOR UPDATE en project_queue_state para evitar race conditions. La tabla almacena el indice del ultimo gestor asignado.

[F1-032] Notificacion Brevo asincrona al gestor asignado

Diego | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Email llega al gestor asignado en menos de 10 segundos tras la creacion del lead
- Email contiene datos del lead (nombre, email, telefono) + enlace directo a la ficha
- El webhook responde 201 ANTES de enviar el email (envio asincrono)

Nota: Usar setImmediate o una cola simple para desacoplar el envio. Template Brevo con variables dinamicas.

[F1-033] CORS configurado por dominio de proyecto (no wildcard)

Diego | Tipo: Backend | SP: 1

Criterios de aceptacion:

- Request desde dominio registrado del proyecto funciona (Access-Control-Allow-Origin correcto)
- Request desde dominio no autorizado es rechazado por CORS
- Lista de dominios permitidos se obtiene de la tabla projects.allowed_origins

Nota: Usar cors middleware con origin como funcion que consulta DB (con cache en memoria).

[F1-034] Indices PostgreSQL optimizados para leads

Diego | Tipo: Backend | SP: 1

Criterios de aceptacion:

- Indice en leads.email (btree) creado
- Indice compuesto en (project_id, status) creado
- Indice compuesto en (responsable_id, status) creado
- Indice en leads.fecha_solicitud creado

Nota: Verificar con EXPLAIN ANALYZE que las queries principales usan los indices.

[F1-035] Frontend: lista leads con filtros (proyecto, status, responsable, canal, fecha)

Diego | Tipo: Frontend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Filtros de proyecto, status, responsable, canal y rango de fechas funcionan combinados
- Paginacion server-side funciona correctamente (20 items por pagina)
- Gestor solo ve leads de sus proyectos asignados
- Busqueda por nombre o email del lead funciona

Nota: Usar query params en URL para que los filtros sean compartibles. Debounce en busqueda de texto (300ms).

[F1-036] Frontend: vista pipeline por status (columnas arrastrables)

Diego | Tipo: Frontend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- 6 columnas correspondientes a los status del pipeline
- Leads representados como cards con nombre, email, canal y fecha
- Toggle para alternar entre vista lista y vista pipeline
- Contadores de leads por columna actualizados en tiempo real

Nota: Usar @dnd-kit/sortable para drag&drop.; Drag entre columnas actualiza status via PATCH.

[F1-037] Frontend: badge duplicados + alerta inactividad

Diego | Tipo: Frontend | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- Badge "Duplicado" visible en leads que tienen lead_duplicado_de (con link al original)
- Alerta amarilla en leads sin actividad (sin interacciones) hace mas de N dias (configurable)
- Badge "Reincidente" visible si el lead es reincidente en mismo producto

Nota: N dias configurable por proyecto (default 3 dias). Usar tooltip para mostrar detalle del duplicado.

EPIC: [F1] Ficha Lead + Historial + Seguimiento (Subfase 1.5)

Asignacion principal: Angel | Dependencias: F1 Webhook (1.4) | Semana: 2

[F1-038] Schema DB: lead_status_history, lead_interactions, lead_reminders

Angel | Tipo: Backend | SP: 1

Criterios de aceptacion:

- Tablas lead_status_history, lead_interactions y lead_reminders creadas
- Foreign keys a leads y users funcionan correctamente
- Indices en lead_id para las tres tablas creados

Nota: lead_interactions.tipo: llamada, email, whatsapp, nota. lead_reminders incluye campos fecha, nota, is_completed.

[F1-039] PATCH /leads/:id/status con registro automatico en historial

Angel | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Cambio de status crea registro en lead_status_history con usuario, timestamp, status anterior y nuevo
- Status anterior y nuevo son correctos y coherentes
- Solo gestores asignados al proyecto o Admin/SA pueden cambiar status

Nota: Validar que el status nuevo es un valor valido del enum. Registrar en una sola transaccion.

[F1-040] POST /leads/:id/interactions (llamada/email/whatsapp/nota)

Angel | Tipo: Backend | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- Crear interaccion con tipo (llamada/email/whatsapp/nota), texto y fecha funciona
- GET /leads/:id/interactions lista interacciones ordenadas por fecha DESC
- Solo usuarios con acceso al proyecto del lead pueden crear interacciones

Nota: Campo texto es obligatorio (minimo 5 caracteres). Fecha por defecto es NOW().

[F1-041] POST /leads/:id/reminders + cron diario de notificacion

Angel | Tipo: Backend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Crear recordatorio con fecha futura y nota funciona correctamente
- Cron diario (8:00 AM) detecta recordatorios de hoy y envia email Brevo al responsable
- PATCH /reminders/:id/complete marca como completado con fecha de completado
- Recordatorio ya completado no se notifica de nuevo

Nota: Cron con node-cron. Email incluye datos del lead + enlace directo a la ficha.

[F1-042] Reasignacion manual de lead (solo Admin/Superadmin)

Angel | Tipo: Backend | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- Gestor que intenta reasignar recibe 403 Forbidden
- Admin/Superadmin puede reasignar a cualquier gestor activo del mismo proyecto
- Reasignacion queda registrada en lead_status_history como evento de tipo 'reasignacion'

Nota: Endpoint PATCH /leads/:id/reassign con body { new_responsable_id }. Verificar que el nuevo gestor tiene acceso al proyecto.

[F1-043] Frontend: ficha lead completa (datos + UTMs + canal + campana)

Angel | Tipo: Frontend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Muestra todos los datos del lead: nombre, email, telefono, mensaje, fecha solicitud
- Seccion UTMs visible con source, medium, campaign, term, content
- Canal detectado mostrado con icono correspondiente (Meta, Google, Organico, etc.)
- Badge "Duplicado" visible si aplica, con enlace al lead original

Nota: Layout en dos columnas: datos principales a la izquierda, timeline a la derecha. Responsive a una columna en movil.

[F1-044] Frontend: selector de status con confirmacion

Angel | Tipo: Frontend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Dialog de confirmacion aparece antes de ejecutar el cambio de status
- Si cambia a "Convertido", redirige automaticamente al formulario de conversion
- Status actual resaltado visualmente en el selector

Nota: Usar Select de shadcn/ui con AlertDialog para confirmacion. Mostrar icono de color por status.

[F1-045] Frontend: timeline de interacciones (scroll vertical)

Angel | Tipo: Frontend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Timeline vertical con iconos por tipo (telefono para llamada, sobre para email, icono WhatsApp, nota para nota)
- Cada entrada muestra fecha, hora, usuario que la creo y texto de la nota
- Ordenada cronologicamente (mas reciente arriba)
- Boton para agregar nueva interaccion con formulario rapido

Nota: Componente reutilizable. Scroll infinito o paginacion si hay mas de 50 interacciones.

[F1-046] Frontend: boton dossier (preview/copiar enlace) + checkbox enviado

Angel | Tipo: Frontend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Si el lead tiene producto_interes con dossier asociado, boton de dossier es visible
- "Copiar enlace" copia la URL pre-firmada al clipboard con feedback visual
- Checkbox "Dossier enviado" registra la fecha de envio al marcarse

Nota: URL pre-firmada se regenera cada vez (15min de vida). Mostrar nombre del dossier y version actual.

[F1-047] Frontend: formulario recordatorio (datepicker + nota)

Angel | Tipo: Frontend | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- DatePicker funcional que no permite seleccionar fechas pasadas
- Campo nota opcional con placeholder descriptivo
- Recordatorio creado aparece inmediatamente en la lista de recordatorios del lead

Nota: Usar DatePicker de shadcn/ui. Mostrar recordatorios pendientes con badge en la ficha del lead.

[F1-048] Frontend: vista historial duplicado (timeline del lead original)

Angel | Tipo: Frontend | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- Si lead_duplicado_de tiene valor, seccion "Historial previo" es visible
- Muestra las interacciones del lead original en formato timeline resumido
- Link directo al lead original para navegar rapidamente

Nota: Seccion colapsable por defecto. Cargar datos del lead original con lazy loading.

EPIC: [F1] Conversiones y Pagos (Subfase 1.6)

Asignacion principal: Angel | Dependencias: F1 Ficha Lead (1.5) | Semana: 2-3

[F1-049] Schema DB: conversions, conversion_payments

Angel | Tipo: Backend | SP: 1

Criterios de aceptacion:

- Tablas conversions y conversion_payments creadas con todos los campos
- Foreign keys a leads, products y users funcionan correctamente
- Campo importe_pendiente calculado como importe_total - importe_pagado

*Nota: conversions: lead_id, product_id, importe_total, importe_pagado, fecha_compromiso_pago, metodo_pago, notas.
conversion_payments: conversion_id, importe, fecha_pago, metodo.*

[F1-050] Registrar conversion (auto cambia status a Convertido)

Angel | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- POST /conversions crea registro de conversion vinculado al lead
- Al crear la conversion, lead.status cambia automaticamente a 'convertido'
- Cambio de status queda registrado en lead_status_history

Nota: Toda la operacion en una transaccion. Validar que el lead no tenga ya una conversion activa.

[F1-051] Agregar abono parcial + recalcuulo pendiente

Angel | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- POST /conversions/:id/payments agrega un pago parcial
- importe_pagado de la conversion se actualiza automaticamente (suma de payments)
- importe_pendiente recalculado = importe_total - importe_pagado
- No se permite agregar pago que exceda el importe pendiente

Nota: Cada payment es immutable (no se edita ni borra). Validar importe > 0.

[F1-052] Cron pagos vencidos + notificacion email

Angel | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Cron diario (9:00 AM) detecta conversiones con fecha_compromiso_pago < hoy y pendiente > 0
- Envia email al responsable del lead con datos de la conversion y monto pendiente
- No envia duplicado si ya se notifico hoy (control con campo last_reminder_sent)

Nota: Template Brevo de alerta de pago. Incluir enlace directo a la ficha del lead.

[F1-053] Frontend: formulario conversion (desplegable al marcar Convertido)

Angel | Tipo: Frontend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Formulario con campos: producto, importe total, importe pagado inicial, fecha compromiso pago, metodo pago, notas
- Validacion: importe total > 0, fecha compromiso no puede ser pasada, producto obligatorio
- Al guardar, el lead pasa a Convertido y se muestra confirmacion

Nota: Se despliega automaticamente al cambiar status a "Convertido". Usar Sheet o Dialog de shadcn/ui.

[F1-054] Frontend: dashboard pagos pendientes con alertas

Angel | Tipo: Frontend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Lista con nombre del lead, importe pendiente, fecha compromiso y responsable
- Badge rojo en conversiones con fecha vencida
- Badge amarillo en conversiones que vencen en menos de 3 dias
- Filtrable por proyecto y responsable

Nota: Ordenar por fecha compromiso ASC (mas urgentes primero). Click en fila navega a ficha del lead.

[F1-055] Frontend: vista ingresos por proyecto (facturado/cobrado/pendiente)

Angel | Tipo: Frontend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Totales por proyecto: facturado (importe_total), cobrado (importe_pagado), pendiente
- Filtrable por mes (selector de mes/año)
- Tabla con desglose por conversion individual

Nota: Usar cards con numeros grandes para los totales. Grafica de barras apiladas opcional.

EPIC: [F1] Dashboard + QA Integral (Subfase 1.7)

Asignacion principal: Diego (Dashboard) + Ambos (QA) | Dependencias: Todas las subfases anteriores de F1 | Semana: 3

[F1-056] Backend: queries dashboard leads (por proyecto/status/canal/temporal)

Diego | Tipo: Backend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Queries devuelven totales correctos de leads por status, canal y temporalidad
- Filtros por proyecto y rango de fechas funcionan combinados
- Performance de cada query < 100ms (verificado con EXPLAIN ANALYZE)

*Nota: Endpoints: GET /dashboard/leads/summary, /dashboard/leads/by-status, /dashboard/leads/by-channel, /dashboard/leads/timeline.
Usar CTEs para queries complejas.*

[F1-057] Backend: queries dashboard ingresos (facturado/cobrado/pendiente)

Diego | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Sumas correctas por proyecto y mes de facturado, cobrado y pendiente
- Totales coinciden con la suma individual de conversiones (verificado con test)
- Endpoint soporta filtro por proyecto_id y rango de meses

Nota: Endpoint: GET /dashboard/revenue. Usar GROUP BY month con date_trunc.

[F1-058] Indices adicionales + EXPLAIN ANALYZE top 5 queries

Diego | Tipo: Backend | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- Las 5 queries mas pesadas del dashboard ejecutan en < 100ms
- Indices adicionales creados si alguna query supera el umbral
- Documento con resultados de EXPLAIN ANALYZE guardado en docs/

Nota: Probar con al menos 1000 leads y 200 conversiones de seed data para simular carga real.

[F1-059] Frontend: dashboard leads con graficas (Recharts)

Diego | Tipo: Frontend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- StatCards con totales: leads hoy, esta semana, este mes, tasa conversion
- Grafica temporal de linea (leads por dia/semana/mes)
- Grafica de barras por canal (Meta, Google, Organico, Directo, ChatGPT)
- Grafica pie por status actual del pipeline
- Selector de proyecto filtra todas las graficas simultaneamente

Nota: Usar Recharts con ResponsiveContainer. Colores consistentes por canal y status.

[F1-060] Frontend: dashboard ingresos filtrable por mes

Diego | Tipo: Frontend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Grafica de barras con facturado/cobrado/pendiente por proyecto
- Selector de mes/año funcional
- Totales generales visibles como StatCards encima de la grafica

Nota: Usar BarChart de Recharts con barras agrupadas. Colores: verde (cobrado), azul (facturado), rojo (pendiente).

[F1-061] QA: flujo E2E completo webhook -> lead -> dossier -> seguimiento -> conversion -> pagos

Ambos | Tipo: QA | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Webhook recibe lead, se crea correctamente con UTMs y canal detectado
- Lead aparece en lista, ficha muestra todos los datos
- Agregar interacciones, cambiar status, crear conversion y registrar pagos funciona sin errores
- Todos los datos persisten correctamente en DB tras cada paso
- Dashboard refleja los datos correctamente

Nota: Documentar cada paso del flujo con capturas. Probar con al menos 3 proyectos diferentes.

[F1-062] QA: escenario multi-usuario 3 proyectos + 4 gestores

Ambos | Tipo: QA | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Round-robin asigna correctamente entre los gestores de cada proyecto
- Aislamiento de proyectos verificado: gestor solo ve leads de sus proyectos
- Roles funcionan correctamente: gestor, admin y superadmin con permisos diferenciados

Nota: Crear escenario con 3 proyectos, 4 gestores (2 compartidos entre proyectos). Probar con sesiones simultaneas.

[F1-063] QA: test de carga 50 webhooks simultaneos

Diego | Tipo: QA | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- 50 webhooks simultaneos procesados con 0 errores
- 0 duplicados no deseados en round-robin (cada lead asignado a un solo gestor)
- Tiempo de respuesta promedio < 500ms

Nota: Usar Artillery o script con Promise.all + fetch. Verificar en DB que la asignacion round-robin es correcta.

[F1-064] QA: revision seguridad - ningun endpoint filtra datos no autorizados

Angel | Tipo: QA | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Gestor no puede ver leads de proyectos no asignados (403)
- Admin no puede acceder a funciones exclusivas de Superadmin (403)
- Tokens expirados son rechazados consistentemente (401)
- Intentar acceder a recurso de otro usuario retorna 403

Nota: Probar cada endpoint con tokens de diferentes roles. Documentar cualquier fallo encontrado.

[F1-065] QA: verificacion responsive tablet y movil

Angel | Tipo: QA | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- Login usable en tablet (768px) y movil (375px)
- Lista de leads usable con scroll horizontal en movil
- Ficha de lead usable en una columna en movil
- Dashboard graficas se adaptan al ancho disponible

Nota: Probar en Chrome DevTools con dispositivos: iPad, iPhone 12, Galaxy S21. Documentar issues encontrados.

FASE 2 - Integraciones Externas

EPIC: [F2] Setup Credenciales API (Subfase 2.1)

Asignacion principal: Ambos | Dependencias: Fase 1 completa | Semana: 4

[F2-001] Schema DB api_credentials + encriptacion AES-256

Diego | Tipo: Backend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Tabla api_credentials creada con campos: project_id, service, encrypted_key, iv, created_at
- Keys se almacenan encriptadas con AES-256-GCM (nunca en texto plano)
- Funciones encrypt/decrypt testeadas unitariamente con valores conocidos

Nota: Clave maestra en variable de entorno (ENCRYPTION_KEY). Usar crypto.createCipheriv con iv aleatorio por registro.

[F2-002] Panel admin: configurar API keys por proyecto

Diego | Tipo: Fullstack | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Formulario para ingresar API keys de cada servicio por proyecto
- Keys se muestran enmascaradas (****xxxx) tras guardar, nunca en texto plano
- Solo Superadmin puede ver y editar las credenciales
- Boton "Test conexion" valida que la key funciona antes de guardar

Nota: Servicios: meta_ads, google_ads, gsc, stripe, claude, breve. Validar formato de cada key.

[F2-003] Crear Facebook App + solicitar App Review (ads_read)

Diego | Tipo: Config | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Facebook App creada en Meta for Developers con permisos ads_read
- App Review solicitado con justificacion y screencasts
- App en estado "Live" o en proceso de review documentado

Nota: Si App Review tarda, usar Development Mode con System User mientras se aprueba.

[F2-004] System User Meta + token larga duracion

Diego | Tipo: Config | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- System User creado en Business Manager con rol de Admin
- Token de larga duracion generado (60 dias) y almacenado encriptado
- Alerta configurada para renovar token 7 dias antes de expirar

Nota: System User tokens no expiran si la app no cambia permisos. Documentar proceso de renovacion.

[F2-005] Google Cloud Project + OAuth2 + acceso produccion Ads API

Angel | Tipo: Config | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Proyecto creado en Google Cloud Console con APIs habilitadas (Ads, GSC, OAuth2)
- OAuth2 configurado con redirect URI y consent screen
- Acceso a produccion de Google Ads API solicitado (o Developer Token obtenido)

Nota: Necesario: Client ID, Client Secret, Developer Token, Refresh Token. Documentar proceso de obtencion paso a paso.

[F2-006] GSC: verificar 3 dominios + Search Console API

Angel | Tipo: Config | SP: 2

Criterios de aceptacion:

- 3 dominios de proyectos verificados en Google Search Console
- API Search Console habilitada y funcional con las credenciales OAuth2
- Query de prueba desde Node retorna datos correctos

Nota: Verificacion por DNS TXT record o meta tag HTML. Usar google-auth-library para autenticacion.

[F2-007] Stripe Restricted Key (solo lectura)

Angel | Tipo: Config | SP: 1

Criterios de aceptacion:

- Restricted API key creada con permisos de solo lectura (subscriptions:read, charges:read)
- Key almacenada encriptada en api_credentials
- Intentar hacer un write con esta key retorna 403 (verificado)

Nota: Crear en Stripe Dashboard > Developers > API Keys > Restricted Keys.

[F2-008] Claude API key + configurar billing con limite

Angel | Tipo: Config | SP: 1

Criterios de aceptacion:

- API key creada en console.anthropic.com
- Billing configurado con limite mensual de gasto (ej. \$50/mes)
- Key almacenada encriptada en api_credentials

Nota: Usar modelo claude-sonnet para reportes (balance costo/calidad). Configurar alertas de billing.

EPIC: [F2] Meta Ads API (Subfase 2.2)

Asignacion principal: Diego | Dependencias: F2 Setup Credenciales (2.1) | Semana: 4-5

[F2-009] Schema + Job cron diario pull metricas Meta

Diego | Tipo: Backend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Tabla meta_campaigns y meta_daily_metrics creadas con campos necesarios
- Job cron diario (6:00 AM) descarga metricas de campanas activas de ayer
- Gasto registrado en CRM vs Business Manager tiene diferencia < 0.5%
- Metricas incluyen: spend, impressions, clicks, cpc, cpm, conversions

Nota: Usar Marketing API v18+. Nivel de granularidad: campana + dia. Upsert para evitar duplicados si el job se ejecuta dos veces.

[F2-010] Retry backoff exponencial error 17 (rate limit)

Diego | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Al recibir error 17 (User request limit reached), el job reintenta con backoff exponencial
- Backoff: 1s, 2s, 4s, 8s, 16s (maximo 5 reintentos)
- Tras 5 reintentos fallidos, el job registra error y envia alerta por email

Nota: Implementar como wrapper reutilizable para cualquier llamada a Meta API. Loguear cada reintento.

[F2-011] Vinculacion lead <-> campaign por utm_campaign

Diego | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Lead con utm_campaign que coincide con campaign_name de Meta muestra datos de campana
- Vinculacion es por nombre exacto o ID de campana (configurable)
- Endpoint /leads/:id incluye datos de campana si hay vinculacion

Nota: Búsqueda por utm_campaign en lead_utms contra meta_campaigns.campaign_name. Cache en memoria para campanas.

[F2-012] Frontend: modulo campanas Meta + selector periodo

Diego | Tipo: Frontend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Tabla con campanas: nombre, gasto, clics, CPL, leads CRM, conversiones CRM
- Comparativa CPA real (gasto/conversiones CRM) vs CPL Meta (gasto/clics)
- Selector de periodo (ultimos 7, 14, 30 dias, custom)
- Filtro por proyecto

Nota: Calcular metricas CRM cruzando meta_campaigns con leads (por utm_campaign). Resaltar campanas con CPA > umbral.

EPIC: [F2] Google Ads API (Subfase 2.3)

Asignacion principal: Angel | Dependencias: F2 Setup Credenciales (2.1) | Semana: 5

[F2-013] Schema + Job cron diario GAQL por MCC + conversion cost_micros

Angel | Tipo: Backend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Tabla google_campaigns y google_daily_metrics creadas
- Job cron diario ejecuta GAQL query por cada cuenta MCC vinculada
- cost_micros convertido correctamente a EUR (dividir entre 1.000.000)
- Gasto en CRM coincide con el dashboard de Google Ads

Nota: Usar google-ads-api npm package. GAQL: SELECT campaign.name, metrics.cost_micros, metrics.clicks, metrics.impressions FROM campaign WHERE segments.date = 'YYYY-MM-DD'.

[F2-014] Gestion refresh token + notificacion si expira

Angel | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Si el refresh token de Google expira o es revocado, el job detecta el error
- Superadmin recibe email de alerta inmediato con instrucciones para re-autorizar
- Error no se silencia: queda registrado en logs y en tabla de alertas

Nota: Google refresh tokens pueden expirar si el usuario revoca acceso o si la app pierde verificacion. Implementar health check periodico.

[F2-015] Frontend: modulo campanas Google + dashboard consolidado Meta+Google

Angel | Tipo: Frontend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Tabla de campanas Google equivalente a la de Meta (gasto, clics, CPL, leads CRM)
- Vista consolidada con gasto total Meta + Google por proyecto y mes
- Grafica de barras apiladas (Meta vs Google) por periodo

Nota: Reutilizar componente de tabla de campanas. Consolidado usa un endpoint que agrega ambas fuentes.

EPIC: [F2] Google Search Console (Subfase 2.4)

Asignacion principal: Angel | Dependencias: F2 Setup Credenciales (2.1) | Semana: 5-6

[F2-016] Schema + Job diario 7 dias + upsert

Angel | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Tabla gsc_daily_metrics creada con campos: domain, date, query, clicks, impressions, ctr, position
- Job diario descarga datos de los ultimos 7 dias (GSC tiene retraso de 2-3 dias)
- Upsert por (domain, date, query): no duplica registros si el job se ejecuta multiples veces
- Datos coinciden con el dashboard de Google Search Console

Nota: Usar searchanalytics.query de Search Console API. Dimensiones: query, date. Rows limit: 25000.

[F2-017] Frontend: modulo trafico organico + grafica consolidada + top keywords

Angel | Tipo: Frontend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Metricas mostradas: clics, impresiones, CTR medio, posicion media
- Aviso visible: "Datos con retraso de 2-3 dias" con fecha de ultima actualizacion
- Grafica consolidada: trafico organico + trafico pago + leads en el mismo periodo
- Tabla top 20 keywords ordenadas por clics con posicion media

Nota: Usar LineChart de Recharts para tendencia temporal. Colores diferenciados para organico (verde) y pago (azul).

EPIC: [F2] Stripe Monitor IA (Subfase 2.5)

Asignacion principal: Angel | Dependencias: F2 Setup Credenciales (2.1) | Semana: 6

[F2-018] Schema + Pull Stripe + calculo MRR + churn

Angel | Tipo: Backend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Tabla stripe_metrics creada con campos: project_id, date, mrr, active_subs, cancelled_subs, churn_rate
- MRR calculado correctamente como suma de suscripciones activas (amount/interval normalizado a mensual)
- Churn rate calculado como canceladas / activas * 100 por periodo
- Restricted key no puede hacer writes: verificado que POST/DELETE retorna 403

Nota: Usar Stripe API con auto-pagination para listar todas las suscripciones. Normalizar precios anuales a mensual (/12).

[F2-019] Frontend: dashboard IA (MRR, subs, churn, evolucion 12 meses)

Angel | Tipo: Frontend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Solo visible para Admin y Superadmin (Gestor no ve el modulo)
- Cards principales: MRR actual, suscripciones activas, churn rate mensual
- Grafica de evolucion MRR de los ultimos 12 meses (LineChart)
- Grafica de churn rate mensual con tendencia

Nota: Calcular variacion MRR mes a mes (porcentaje de crecimiento). Colores: verde si crece, rojo si decrece.

EPIC: [F2] Audiencias CSV + Reportes Claude (Subfase 2.6)

Asignacion principal: Diego | Dependencias: F2 Meta Ads (2.2), F2 Google Ads (2.3) | Semana: 6-7

[F2-020] Endpoint export audiencias + hasheo SHA256 + formato CSV Meta

Diego | Tipo: Backend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Endpoint genera CSV con columnas: email_sha256, phone_sha256, fn (nombre), ln (apellido)
- Hasheo SHA256 aplicado a email (lowercase, trim) y telefono (formato E.164)
- CSV subido a Meta Business Manager como Custom Audience procesa sin errores

Nota: Formato Meta: <https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/audiences/guides/custom-audiences>. Usar `crypto.createHash('sha256')`.

[F2-021] Frontend: wizard creacion audiencia

Diego | Tipo: Frontend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Paso 1: seleccionar filtros (proyecto, status, canal, fecha, producto)
- Paso 2: preview con cantidad de leads que cumplen los filtros
- Paso 3: descarga CSV con nombre descriptivo (audiencia_proyecto_fecha.csv)

Nota: Wizard con 3 pasos (Stepper). Preview en tiempo real al cambiar filtros. Boton deshabilitado si audiencia tiene < 20 leads.

[F2-022] Builder JSON + prompt system + integracion Claude API

Diego | Tipo: Backend | SP: 8

Criterios de aceptacion:

- Builder genera JSON estructurado con datos del proyecto: leads, conversiones, campanas, ingresos
- Prompt system instruye a Claude a generar reporte ejecutivo en markdown
- Reporte generado con datos de prueba contiene cifras coherentes y accionables
- Input total < 20.000 tokens (optimizar datos enviados)

Nota: Usar Claude Sonnet. Estructura del prompt: system (rol + formato) + user (datos JSON). Incluir seccion de recomendaciones accionables.

[F2-023] Cron mensual + almacenamiento reportes

Diego | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Cron se ejecuta el dia 1 de cada mes a las 7:00 AM
- Genera reporte del mes anterior por cada proyecto activo
- Reporte almacenado en tabla reports (project_id, month, year, content_md, generated_at)
- No regenera historico: si el reporte del mes ya existe, lo salta

Nota: Timeout generoso (2 min por reporte). Enviar email a Admin/SA con link al reporte tras generacion.

[F2-024] Frontend: visualizador reportes markdown + boton Generar + historial

Diego | Tipo: Frontend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Markdown renderizado correctamente con encabezados, listas, tablas y negritas
- Historial navegable por proyecto y mes (selector)
- Boton "Generar ahora" permite generar reporte manualmente (con loading state)

Nota: Usar react-markdown con remark-gfm para tablas. Boton de generar solo disponible para Admin/SA.

FASE 3 - Funcionalidades Avanzadas

EPIC: [F3] Custom Audiences Meta (Subfase 3.1)

Asignacion principal: Diego | Dependencias: F2 Audiencias CSV (2.6) | Semana: 8

[F3-001] Upload Custom Audience a Meta API (paginado 10k) + polling estado

Diego | Tipo: Backend | SP: 8

Criterios de aceptacion:

- 100 leads hashados aparecen correctamente en Business Manager como Custom Audience
- 15.000 leads se paginan en bloques de 10.000 y suben sin error
- Polling del estado de procesamiento hasta completar (con timeout de 5 min)
- Estado final (ready/error) se registra en DB

Nota: Usar Marketing API Custom Audiences endpoint. Paginar con sessions para uploads grandes. Manejar estado PENDING con polling cada 10 segundos.

[F3-002] Frontend: boton "Subir a Meta" + estado tiempo real

Diego | Tipo: Frontend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Boton "Subir a Meta" visible en el wizard de audiencias tras generar CSV
- Estado del upload visible en tiempo real: preparando, subiendo, procesando, completado/error
- Historial de audiencias subidas con fecha, cantidad de leads y estado

Nota: Usar polling cada 5 segundos para actualizar estado. Deshabilitar boton mientras hay un upload en curso.

EPIC: [F3] Meta Lead Ads Webhook (Subfase 3.2)

Asignacion principal: Diego | Dependencias: F1 Webhook (1.4), F2 Meta Ads (2.2) | Semana: 8-9

[F3-003] Handshake verificacion Meta + endpoint POST leadgen

Diego | Tipo: Backend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- GET /webhooks/meta/leadgen responde correctamente al challenge de verificacion de Meta
- POST /webhooks/meta/leadgen recibe lead de Meta y lo crea en CRM
- Testing Tool de Meta envia lead de prueba y aparece en CRM en < 5 segundos
- utm_source se setea automaticamente como 'meta' y canal como 'meta_lead_ads'

Nota: Verificar firma SHA256 del payload con app secret. Hacer GET a Graph API para obtener datos completos del lead (el webhook solo envia leadgen_id).

[F3-004] Mapeo campos formulario Meta -> schema CRM + reusar round-robin

Diego | Tipo: Backend | SP: 3

Criterios de aceptacion:

- Campos del formulario Meta (full_name, email, phone_number) mapeados correctamente al schema de leads
- Round-robin existente se reutiliza para asignar gestor (mismo mecanismo que webhook regular)
- Campos custom del formulario Meta se almacenan en lead.metadata (JSON)

Nota: Crear tabla de mapeo de campos configurable por proyecto. Reutilizar funcion assignLeadToGestor().

EPIC: [F3] Chat Claude AI (Subfase 3.3)

Asignacion principal: Angel | Dependencias: F2 Setup Credenciales (2.1) | Semana: 9

[F3-005] Endpoint SSE streaming + context builder + rate limiting

Angel | Tipo: Backend | SP: 8

Criterios de aceptacion:

- Endpoint GET /chat/stream responde con Server-Sent Events (text/event-stream)
- Texto aparece token a token en el cliente (streaming real, no batch)
- Pregunta sobre leads devuelve cifra correcta del proyecto activo del usuario
- Rate limiting: maximo 20 mensajes por hora por usuario; mensaje 21 retorna 429

Nota: Context builder genera resumen del proyecto (leads, conversiones, campanas del ultimo mes). Usar Anthropic SDK con stream: true. Rate limit con sliding window en Redis o en memoria.

[F3-006] Frontend: panel lateral chat + indicador escribiendo + preguntas rapidas

Angel | Tipo: Frontend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- Panel lateral que no ocupa pantalla completa (400px de ancho, colapsable)
- Streaming visible: texto aparece progresivamente con cursor parpadeante
- 3 botones de pregunta rapida: "Resumen del mes", "Leads sin actividad", "Rendimiento campanas"
- Historial de conversacion persistente durante la sesion

Nota: Usar EventSource API para SSE. Panel como Sheet de shadcn/ui con posicion derecha. Markdown en respuestas del chat.

EPIC: [F3] Export PDF (Subfase 3.4)

Asignacion principal: Angel | Dependencias: F2 Reportes Claude (2.6) | Semana: 9-9.5

[F3-007] Puppeteer: template HTML + render PDF + guardar R2

Angel | Tipo: Backend | SP: 5

Criterios de aceptacion:

- PDF generado correctamente desde template HTML con datos del reporte
- Tiempo de generacion < 5 segundos
- Tablas y graficas no se cortan entre paginas (page-break-inside: avoid)
- Puppeteer consume < 300MB de RAM durante la generacion
- PDF almacenado en R2 con URL pre-firmada para descarga

Nota: Usar puppeteer-core con chromium minimo. Template HTML con CSS print-friendly. Header/footer con logo y fecha.

[F3-008] Frontend: boton Exportar PDF en vista de reporte

Angel | Tipo: Frontend | SP: 1

Criterios de aceptacion:

- Boton "Exportar PDF" visible en la vista de cualquier reporte generado
- Loading state durante la generacion del PDF
- Descarga automatica del PDF al completar (o abrir en nueva pestana)

Nota: Llamar al endpoint POST /reports/:id/export-pdf. Deshabilitar boton durante generacion.

Story Points por Desarrollador

Desarrollador	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Total
Diego	108	57	19	184 pts
Angel	76	40	19	135 pts

Ambos (compartidas)	19	0	0	19 pts
Total	203	97	38	338 pts

Story Points por Tipo

Tipo	Cantidad Stories	Story Points
Backend	40	155
Frontend	33	130
Config	12	30
Fullstack	1	5
QA	5	16
Total	~97	~338

Calendario por Semanas

Semana	Epics	Foco principal
1	F1 Setup (1.1) + Auth (1.2) + Productos (1.3)	Infraestructura, auth, CRUD basicos
2	F1 Webhook (1.4) + Ficha Lead (1.5)	Ingesta de leads, ficha y seguimiento
2-3	F1 Conversiones (1.6)	Flujo de conversion y pagos
3	F1 Dashboard + QA (1.7)	Dashboard, graficas y QA integral
4	F2 Credenciales (2.1) + Meta Ads (2.2) inicio	API keys, inicio Meta Ads
4-5	F2 Meta Ads (2.2) + Google Ads (2.3)	Metricas publicitarias
5-6	F2 GSC (2.4) + Stripe (2.5)	Trafico organico, MRR
6-7	F2 Audiencias + Reportes (2.6)	CSV, Claude AI reportes
8	F3 Custom Audiences (3.1) + Lead Ads (3.2)	Upload Meta, webhook Lead Ads
9-9.5	F3 Chat AI (3.3) + Export PDF (3.4)	Chat interactivo, exportacion